

SS06: CREATING TABLES

1. Creating Tables (Tạo bảng)

CREATING TABLES : define a new table (tạo 1 bảng mới)

Syntax (Cú pháp):

```
CREATING TABLES [schema_name.] table_name (
    column_name data_type NULL / NOT NULL,
    ...
) ON [filegroup | "default"]
```

Example :

```
creating table Customer_1 ( -- tạo 1 bảng tên Customer_1 có 2 cột [ Customer_name
    Customer_id numeric(10,0) not null, -- Kiểu dữ liệu numeric, 0 cho phép null
    Customer_name varchar(50) not null -- Kiểu dữ liệu varchar, 0 cho phép null
) on [primary] -- chỉ định bảng này lưu trên primary filegroup (vùng lưu trữ chính)
-- numeric(10,0) : 1 số tới 10 chữ số, 0 có số thập phân (phần 0 sau, )
-- null : giá trị rỗng
-- varchar(50) : chuỗi ký tự tới 50 ký tự
```

2. Modifying Tables (Chỉnh sửa bảng)

ALTER TABLES : modifies (sửa) a table definition (cấu trúc bảng)

Syntax (Cú pháp):

```
ALTER TABLE table_name
ADD column_name data_type NULL / NOT NULL;

ALTER TABLE table_name
ALTER COLUMN column_name data_type NULL / NOT NULL;

ALTER TABLE table_name
DROP COLUMN column_name;
```

Example :

```
Alter Table Customer_1 -- thêm 1 cột mới tên contact_number vào bảng Customer_1
Add Contact_number numeric(12,0) not null;
-- lưu ý: nếu bảng đã có dữ liệu, lệnh có thể bị lỗi nếu 0 cung cấp giá trị mặc định default
Alter Table Customer_1
Alter Column Customer_id numeric(12,0) not null; -- thay đổi kiểu dữ liệu của cột Customer_id từ numeric(10,0) thành numeric(12,0)
-- Lưu ý: nếu giảm dữ liệu từ (12,0) xuống (8,0) có thể gây lỗi nếu giá trị cột lớn hơn 8 chữ số
Alter Table Customer_1
Drop Column Contact_name; -- xóa cột contact_name khỏi bảng
-- Lưu ý: nếu cột này có liên kết khóa ngoại hoặc sd trong ràng buộc (CHECK, DEFAULT) cần xóa ràng buộc trước
```

3. Dropping Tables (Xóa bảng)

DROP TABLES : removes a table (xóa bảng) and associated objects (các đối tượng liên quan)

Syntax :

```
DROP TABLE table_name;
```

Example :

```
Drop Table Customer_1;
```

4. Default Values (Giá trị mặc định)

```
Price MONEY NOT NULL DEFAULT (150)
```

- Price có kiểu dữ liệu MONEY, dùng để lưu trữ giá sản phẩm
- Default (150) : nếu 0 cung cấp giá trị, price sẽ tự động có giá trị mặc định 150

5. Identity Column (Cột tự động tăng)

Used to (Dùng để) auto-generate (tự động tạo) sequential values (giá trị tuần tự) for unique (duy nhất) row identification (định danh hàng)

Syntax :

```
CREATE TABLE table_name (
    column_name data_type IDENTITY (seed_value, increment_value) NOT NULL
);
```

Example :

```
Create Table HRContactPhone (
    Person_ID int identity(500,1) not null, -- giá trị khởi đầu 500, bước nhảy là 1
    MobileNumber bigint not null
);
```

6. Unique Identifier Column (Cột định danh duy nhất ROWGUIDCOL)

NEWID() : function to generate a globally unique identifier (GUID) (tạo mã định danh duy nhất toàn cầu)

Example :

```
create table EMP_CellularPhone (
    Person_ID UNIQUEIDENTIFIER default newid() not null,
    PersonName varchar(60) not null
);
insert into EMP_CellularPhone (PersonName) values ('William Smith');
-- person_ID : là 1 GUID mã duy nhất toàn cầu
-- Uniqueidentifier : kiểu dữ liệu lưu trữ 1 giá trị vd 6F9619FF-8B86-D0M-B92D-00C04FC964FF
-- default newid() : nếu 0 cung cấp giá trị person_ID, SQL sẽ tự động tạo 1 hàm newid()
```

Benefits of (Lợi ích) uniqueidentifier

- o Globally unique (Tính duy nhất toàn cầu) : no duplicates (0 trùng lặp)
- o Security (Bảo mật) :
- o Useful for data distribution (Hữu ích cho phân phối dữ liệu) :

Disadvantages (Nhược điểm)

- o Large in size (Dung lượng lớn) : 16 byte, larger than (lớn hơn) INT or BIGINT
- o Comparisons (So sánh) and searches (Tìm kiếm) are slower than (chậm hơn) INT

7. Constraints (Ràng buộc dữ liệu)

1) Primary Key (Khóa chính)

Uniquely identifies (xđ duy nhất) each row (mỗi dòng) in a table (trung bảng)

2) Unique Constraints (Ràng buộc Unique)

3) Foreign Key (Khóa ngoại)

Establishes (Thiết lập) a relationship (mối quan hệ) between two tables (giữa 2 bảng)

4) Check Constraints (Ràng buộc CHECK)

Limits (Giới hạn) the values (giá trị) that can be inserted into a column (đc nhập vào cột)

5) Not Null Constraints (Ràng buộc NOT NULL)

Ensures (Đảm bảo) a column (cột) can't store NULL values (0 chứa giá trị null)

VIII.1 Data Manipulation (Thao tác dữ liệu)

1) INSERT Statement : add new row to a tables

2) UPDATE Statement : modifies existing data (chỉnh sửa dữ liệu)

3) DELETE Statement : removes rows (xóa dữ liệu)